

Table des matières

Résumé	7
1 Introduction générale	1
2 Outils de la description statistique	3
2.1 Répartition des molécules dans l'espace	3
2.2 Distribution des vitesses et des énergies	3
2.2.1 Distribution des vitesses	3
2.2.2 Distribution des énergies	3
2.3 Moyenne et écart quadratique moyen d'une variable aléatoire	3
2.3.1 La moyenne	3
2.3.2 L'écart quadratique moyen	3
2.3.3 Propriétés de la moyenne et de l'écart quadratique moyen	3
2.3.4 Variables indépendantes	3
2.4 Conclusion	3
3 La théorie cinétique des gaz : fondements classiques d'une vision électronique du métal	5
3.1 Contexte historique et fondements physiques	6
3.2 L'apport de Maxwell (1860) à la théorie cinétique des gaz	6
3.2.1 Introduction et contexte historique	6
3.2.2 Notions fondamentales et agitation thermique	6
3.2.3 Distribution des vitesses et interprétation physique	6
3.2.4 Conséquences expérimentales et théoriques	6
3.2.5 Portée et implications scientifiques	6
3.3 Hypothèses fondamentales de la théorie cinétique	6
3.4 Formulation mathématique de la théorie cinétique	6
3.4.1 Description statistique des vitesses	6
3.4.2 Distribution de Maxwell–Boltzmann	6
3.4.3 Vitesses caractéristiques	6
3.4.4 Interprétation statistique de la température	6
3.4.5 Pression et chocs moléculaires	6
3.4.6 Énergie interne du gaz parfait	6
3.5 Applications classiques de la théorie cinétique	6
3.5.1 Loi des gaz parfaits	6
3.5.2 Conduction thermique dans les gaz	6
3.5.3 Diffusion moléculaire	6
3.5.4 Viscosité et transport de quantité de mouvement	6
3.5.5 Libre parcours moyen	6

3.5.6	Portée et validité des applications cinétiques	6
3.6	Transposition aux électrons dans les métaux : une analogie audacieuse	6
3.6.1	Analogie entre gaz moléculaire et gaz d'électrons libres	6
3.6.2	Description cinétique des électrons	6
3.6.3	Libre parcours moyen des électrons	6
3.6.4	Électrons classiques dans un réseau d'ions fixes	6
3.6.5	Premières limites anticipées de l'approche classique	6
3.7	Bilan critique : pertinence et insuffisances pour les métaux	6
3.7.1	Ce que la théorie cinétique permet d'expliquer	6
3.7.2	Ce que la théorie cinétique ne permet pas d'expliquer	6
3.7.3	Nécessité d'aller au-delà : de Lorentz à Sommerfeld	6
3.8	Conclusion	6
4	Le modèle de Drude : approche classique	7
4.1	Hypothèses de base de la Théorie de Drude des métaux	7
4.1.1	Analogie avec la théorie cinétique des gaz	7
4.2	Formulation mathématique	7
4.2.1	Conductivité électrique d'un métal en courant continu	7
4.3	Applications et prédictions	7
4.3.1	Loi de Wiedemann–Franz	7
4.3.2	Capacité calorifique électronique	7
4.3.3	Dépendance en température de la conductivité	7
4.3.4	Absence d'effets quantiques	7
4.4	Limites expérimentales	7
5	Le modèle de Sommerfeld : introduction quantique	9
5.1	Transition vers la mécanique quantique	9
5.1.1	Principe de Pauli et fermions libres	9
5.1.2	Notion d'électrons de Fermi	9
5.2	La distribution de Fermi–Dirac	9
5.2.1	Définition et propriétés	9
5.2.2	Comparaison avec Maxwell–Boltzmann	9
5.3	La densité d'états électroniques	9
5.3.1	Formulation en 3D	9
5.3.2	Interprétation physique	9
5.4	Conséquences physiques	9
5.4.1	Capacité calorifique	9
5.4.2	Conductivité thermique	9
5.4.3	Rapport de Lorenz corrigé	9
6	Portée, limites et approfondissements	II
6.1	Contributions majeures	II
6.1.1	Validation expérimentale	II

6.1.2	Base des théories modernes	II
6.2	Limites structurelles	II
6.2.1	Réseau périodique ignoré	II
6.2.2	Collisions simplifiées	II
6.3	Vers les modèles avancés	II
6.3.1	Théorie de Bloch	II
6.3.2	Bandes d'énergie	II
6.3.3	Corrélations et interactions	II
7	Applications et prolongements	13
7.1	Métaux et semi-conducteurs	13
7.2	Nanostructures quantiques	13
7.2.1	Conductivité mésoscopique	13
7.3	Supraconductivité	13
7.4	Méthodes théoriques avancées	13
7.4.1	DFT et modèle de Hubbard	13
	Conclusion générale	15